

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Cael Alejandro Soto Castillo
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias.
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 — 11h30
Lugar	EVA–Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales y Reactivos

- Computador.
- Scopus, IEEE Xplore.
- Mendeley o Zotero.
- Guía de operadores booleanos.

4. Equipos y Herramientas

EVA-Moodle; guía institucional de práctica.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

- Definir palabras clave del proyecto en inglés y español.
- Construir cadenas de búsqueda con operadores booleanos (AND, OR, NOT).
- Ejecutar búsquedas en Scopus e IEEE Xplore con filtros de año, tipo y área.
- Evaluar resultados y seleccionar artículos adicionales relevantes.

- Exportar referencias directamente a Mendeley/Zotero.
- Documentar la cadena de búsqueda y los resultados obtenidos.
- Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

6. Resultados

Análisis Bibliográfico sobre las Ventajas de XGBoost en Problemas de Clasificación

Definición de palabras clave

Para el desarrollo del presente informe se definieron palabras clave relacionadas con la pregunta de investigación: *¿Qué ventajas ofrece XGBoost en problemas de clasificación?*

Las palabras clave fueron seleccionadas tanto en español como en inglés con el objetivo de ampliar la búsqueda académica y obtener investigaciones relevantes en diferentes bases de datos científicas.

Entre las principales palabras utilizadas estuvieron: *XGBoost, classification problem, prediction, detection, clasificación, predicción y detección*.

Construcción de la cadena de búsqueda

Posteriormente, se construyó una cadena de búsqueda utilizando operadores booleanos AND y OR para mejorar la precisión de los resultados obtenidos y reducir investigaciones irrelevantes.

La cadena principal utilizada fue la siguiente:

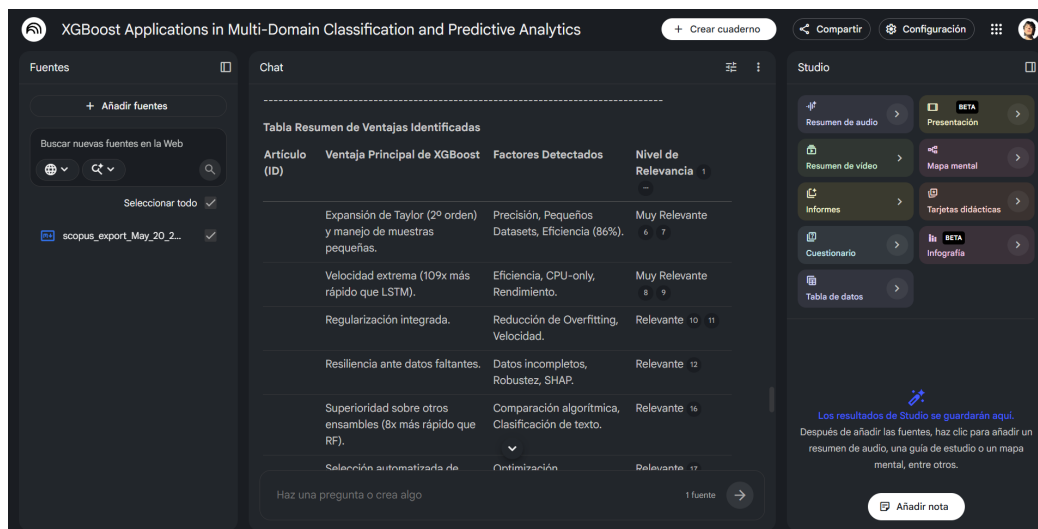
(XGBoost AND classification problem AND (prediction OR detection))

Búsqueda y jerarquización de artículos

La búsqueda fue ejecutada en la base de datos académica denominada: **Scopus**, aplicando filtros de búsqueda que relacionen directamente al tema de investigación (XGBoost), con su respectiva pregunta de investigación. Para ello, se utilizó una cadena de búsqueda centrada en la pregunta de investigación y haciendo uso de un solo filtro de búsqueda, el cual fue: por titulación (título del artículo).

A partir de los resultados obtenidos, se realizó un análisis comparativo con la herramienta NotebookLM, el cual fue el encargado de jerarquizar los artículos obtenidos de la Base de Datos Scopus en base a su relevancia, considerando la relación directa de cada artículo con la pregunta de investigación.

Los artículos fueron jerarquizados por la herramienta de Inteligencia Artificial de acuerdo con aspectos como: precisión, eficiencia computacional, rendimiento y comparación de XGBoost frente a otros algoritmos de clasificación.



Fuentes

+ Añadir fuentes

Buscar nuevas fuentes en la Web

Seleccionar todo

scopus_export_May_20_2...

Chat

Tabla Resumen de Ventajas Identificadas

Artículo (ID)	Ventaja Principal de XGBoost	Factores Detectados	Nivel de Relevancia
	Expansión de Taylor (2º orden) y manejo de muestras pequeñas.	Precisión, Pequeños Datasets, Eficiencia (86%).	Muy Relevante 6 7
	Velocidad extrema (109x más rápido que LSTM).	Eficiencia, CPU-only, Rendimiento.	Muy Relevante 8 9
	Regularización integrada.	Reducción de Overfitting, Velocidad.	Relevante 10 11
	Resiliencia ante datos faltantes.	Datos incompletos, Robustez, SHAP.	Relevante 12
	Superioridad sobre otros ensambles (8x más rápido que RF).	Comparación algorítmica, Clasificación de texto.	Relevante 16
	Selección automatizada de	Optimización	Relevante 17

Haz una pregunta o crea algo

1 fuente

Studio

Resumen de audio

Resumen de video

Informes

Cuestionario

Tabla de datos

BETA

Presentación

Mapa mental

Tarjetas didácticas

BETA

Infografía

Los resultados de Studio se guardarán aquí.

Después de añadir las fuentes, haz clic para añadir un resumen de audio, una guía de estudio o un mapa mental, entre otros.

Añadir nota

Figura 1: Jerarquización y análisis de relevancia de artículos científicos realizado en NotebookLM.

Cuadro 1: Análisis de artículos seleccionados sobre ventajas de XGBoost en clasificación

Nombre del Artículo	DOI	Ventaja de XG-Boost	Factores Detectados
Small sample classification of natural earthquakes and blasting based on GA-XGBoost	10.11939/jass.2023.0147	Alta precisión en clasificación con conjuntos de datos pequeños y reducción del tiempo de procesamiento.	Precisión, eficiencia computacional y manejo de pequeños datasets.
Research on Power Frequency Waveform Classification based on a Cascaded XGBoost Model	10.1109/SGEE68429.2025.11385589	Elevada velocidad de entrenamiento y bajo consumo computacional frente a otros modelos.	Eficiencia computacional y entrenamiento en CPU.
Implementation of ML with XGBoost in Hypertension Level Classification	10.35877/454RI.asci4191	Aplicación de regularización para reducir el sobreajuste y mejorar la precisión.	Reducción de overfitting y precisión en clasificación.
A reliable and explainable EEG-based eye state classification via XGBoost	10.1016/j.bspc.2026.110161	Buen rendimiento ante datos incompletos y capacidad de interpretación mediante SHAP.	Robustez, explicabilidad y manejo de datos faltantes.
An Empirical Studies on Online Gender-Based Violence: Classification utilizing XGBOOST	10.1063/5.0236703	Rapidez en entrenamiento y buen desempeño en clasificación de texto.	Eficiencia temporal y clasificación textual.
A MA-SSA-optimized XGBoost-MLP framework for rapid classification of heavy metals	10.1016/j.jpba.2025.117296	Alta precisión y optimización automática de variables relevantes.	Optimización computacional y precisión elevada.
Rice Extraction Based on XGBoost Ensemble Classification of SAR Time Series	10.3233/ATDE251368	Capacidad de procesamiento escalable para grandes volúmenes de datos.	Escalabilidad y procesamiento en paralelo.

Análisis de resultados

El análisis de los artículos seleccionados permitió identificar que XGBoost ofrece múltiples ventajas en problemas de clasificación. Entre las principales ventajas encontradas destacan su alta precisión en tareas predictivas, eficiencia computacional y capacidad

para manejar grandes volúmenes de datos.

Asimismo, varios estudios señalaron que XGBoost reduce problemas de sobreajuste mediante técnicas de regularización y mantiene un buen rendimiento en datasets complejos o desbalanceados.

Además, diversos artículos comparativos mostraron que este algoritmo puede superar en rendimiento a modelos tradicionales como Random Forest, Decision Tree y Support Vector Machine en tareas de predicción y detección.

Organización bibliográfica

Finalmente, las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados mediante la cadena de búsqueda en Scopus fueron exportadas en formato .bib hacia gestores bibliográficos como Mendeley y Zotero (aunque principalmente Mendeley) para facilitar la organización de citas, DOI y formatos compatibles con normas IEEE y BibTeX para LaTeX.

Estos artículos si bien ya poseen sus respectivos metadatos, no se les realizará una revisión profunda hasta nuevo aviso del ingeniero debido a que uno de los puntos a completar a futuro es la selección de los artículos principales que ayuden a formular una respuesta frente a nuestra pregunta de investigación propuesta.

Es de esta misma forma que se decidió cargar en una nueva colección estos artículos, antes de incluirlos con los 20 principales trabajados ya en clases posteriores al presente trabajo.

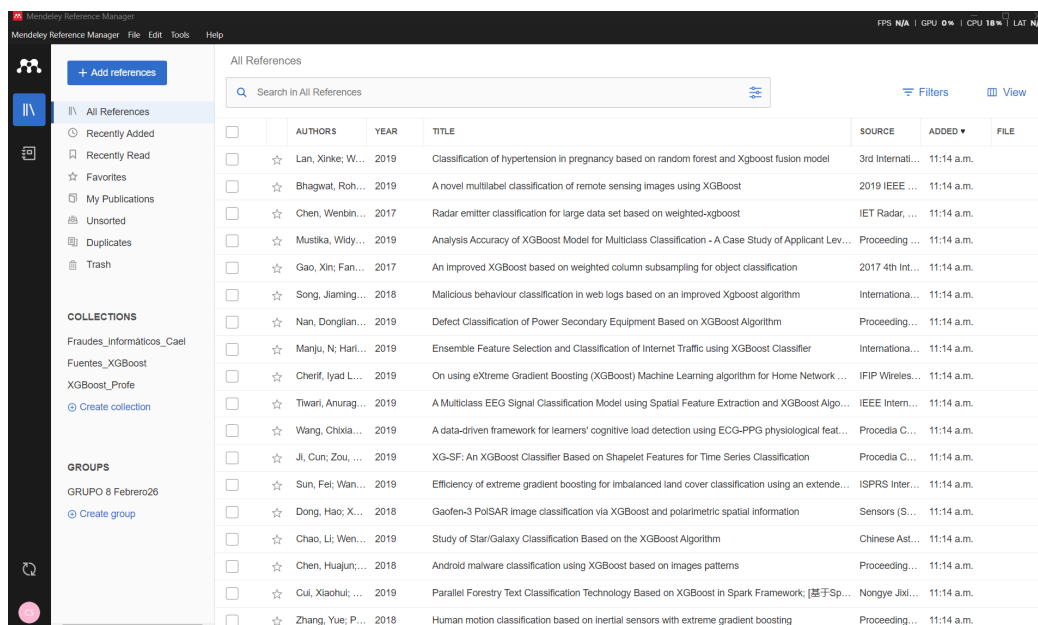


Figura 2: Referencias bibliográficas organizadas en Mendeley para el desarrollo del informe.

Cabe recalcar que toda la información recopilada fue documentada y organizada para la elaboración del informe técnico final en formato PDF destinado a su entrega mediante la plataforma EVA-Moodle.

En base a la obtención de los artículos de investigación obtuvimos que existe un total de 434 artículos totales proporcionados por la cadena de búsqueda. De ellos se obtuvo inicialmente a falta de una exploración más profunda 6 artículos de investigación y se descartaron 428 debido a su poca relación con la pregunta de investigación.

7. Preguntas de Control

■ ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los operadores booleanos permiten mejorar significativamente la precisión y organización de las búsquedas académicas dentro de bases de datos científicas. El operador **AND** se utiliza para combinar términos obligatorios y reducir resultados irrelevantes, mientras que **OR** permite ampliar la búsqueda incluyendo palabras relacionadas o sinónimos. Por otro lado, el operador **NOT** ayuda a excluir información no deseada.

En la presente práctica, el uso de operadores booleanos facilitó obtener artículos científicos directamente relacionados con XGBoost y problemas de clasificación, optimizando el tiempo de búsqueda y mejorando la calidad de los resultados encontrados.

■ ¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

Los filtros de inclusión y exclusión se aplican seleccionando criterios específicos dentro de las bases de datos académicas para obtener información más precisa y relevante. Los filtros de inclusión permiten delimitar aspectos como años de publicación, idioma, tipo de documento, áreas temáticas o campos de búsqueda específicos, mientras que los filtros de exclusión ayudan a eliminar investigaciones duplicadas o poco relacionadas con el tema de estudio.

8. Conclusiones

La presente práctica permitió aplicar estrategias de búsqueda bibliográfica avanzada utilizando bases de datos académicas especializadas como Scopus e IEEE Xplore. Mediante el uso adecuado de palabras clave, operadores booleanos y filtros de inclusión, fue posible localizar artículos científicos relevantes relacionados con la pregunta de investigación planteada sobre las ventajas de XGBoost en problemas de clasificación.

Asimismo, el análisis de los artículos seleccionados permitió identificar que XGBoost destaca principalmente por su alta precisión, eficiencia computacional y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos en tareas de clasificación. Además, varios estudios señalaron que el algoritmo presenta un buen rendimiento frente a otros modelos tradicionales de aprendizaje automático y reduce problemas de sobreajuste mediante técnicas de regularización.

Por otra parte, la práctica fortaleció habilidades relacionadas con la investigación académica, evaluación crítica de fuentes científicas y organización bibliográfica mediante herramientas como Mendeley y Zotero. También permitió comprender la importancia de aplicar filtros adecuados durante una búsqueda avanzada para obtener información más específica, confiable y relacionada directamente con el objetivo de investigación.

Finalmente, se concluye que el uso correcto de estrategias de búsqueda académica facilita el acceso a información científica de calidad y contribuye significativamente al desarrollo de investigaciones técnicas y científicas más organizadas y fundamentadas.

9. Bibliografía / Referencias

K. Petersen et al., "Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering," *IST*, vol. 64, 2015.